

一. 参数的点估计

1. 定义: 总体 X 分布已知, 参数 θ 未知.

通过样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来估计 θ

↓
点估计量

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$: 点估计值

2. 矩估计

假设共有 k 个参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 待定.

① 求 $1, 2, \dots, k$ 阶 (中心) 矩: $A_i = E(X^i) = h_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), i=1, 2, \dots, k$

② 解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$: $\theta_i = g_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$

③ 用样本 k 阶矩 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_k$ 替代 $A_1, A_2, \dots, A_k$

$$\hat{\theta}_i = g_i(\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_k)$$

■ 例: 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ 是未知参数, 样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 μ 和 σ 的矩估计.

$$\text{解: } A_1 = \mu, A_2 = \sigma^2 \Rightarrow \hat{\mu} = \hat{A}_1, \hat{\sigma}^2 = \hat{A}_2$$

■ 例: 设总体 X 的密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为未知参数}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自 X 的样本, 求 θ 的矩估计.

$$\text{解: } A_1 = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} x^{\sqrt{\theta}+1} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$$

$$\Rightarrow \theta = \left(\frac{A_1}{1-A_1} \right)^2 \Rightarrow \hat{\theta} = \left(\frac{\hat{A}_1}{1-\hat{A}_1} \right)^2$$

■ 例: 设总体 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, a 和 b 是未知参数, 样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 a 和 b 的矩估计.

$$\text{解: } A_1 = \frac{a+b}{2}, A_2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{a} = \hat{A}_1 - \sqrt{3}\hat{B}_2 \\ \hat{b} = \hat{A}_1 + \sqrt{3}\hat{B}_2 \end{cases}$$

■ 例: 设总体 X 服从均匀分布 $U(0, b)$, b 是未知参数, 样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 b 的矩估计.

$$\text{解: } A_1 = \frac{b}{2} \Rightarrow \hat{b} = 2\hat{A}_1$$

■ 例: 某工厂生产的零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, 测定当长度落在 $[46, 50]$ 时, 产品合格, 并以参数 θ 代表该厂生产零件的合格率. 从中随机抽取 10 个, 测得长度为 46, 51, 48, 47, 50, 44, 48, 49, 50, 47, 使用矩法给出合格率 θ 的估计值.

$$\text{解: } P(46 \leq X \leq 50) = \Phi\left(\frac{50-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{46-\mu}{\sigma}\right) = \theta$$

$$\hat{\mu} = 48, \hat{\sigma}^2 = 4 \Rightarrow \hat{\theta} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6846$$

3. 极大似然估计

① 定义

$$p(\theta = \theta_0 | A) = \frac{p(A | \theta = \theta_0) p(\theta = \theta_0)}{p(A)}$$

$$\Rightarrow \arg \max_{\theta_0} p(\theta = \theta_0 | A) = \arg \max_{\theta_0} p(A | \theta = \theta_0)$$

设总体 $X \sim f(x, \theta)$, θ 为未知参数, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

$$\Rightarrow L(\theta) = p(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n | \theta = \theta_0)$$

$$= \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_0)$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$$

■ 例: 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 求 θ 的极大似然估计量.

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1}$$

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta}-1) \ln x_i \right) \quad \text{关于 } L(\theta) \text{ 单调.}$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad \text{关于 } \theta \text{ 单调}$$

$$\text{令上式} = 0 \Rightarrow \theta = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^2}$$

■ 例: 设总体 X 服从均匀分布 $U(0, b)$, b 是未知参数, 样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 b 的极大似然估计.

$$\text{解: } L(b) = \prod_{i=1}^n p(X_i = x_i; b) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{b} = \frac{1}{b^n} \quad \text{关于 } b \text{ 单调}$$

$$\Rightarrow b = \max \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$\hat{b} = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

■ 例: 设总体 X 的概率分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta & \theta/2 & 1-3\theta/2 \end{pmatrix}$ 其中

$0 < \theta < \frac{2}{3}$, 未知, 现得到样本观测值 2, 3, 2, 1, 3, 求 θ 的矩估计值与极大似然估计值.

$$\text{解: } A_1 = 2\theta + 3 - \frac{9\theta}{2} = 3 - \frac{5\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{2}{5}(3 - A_1), \quad \hat{\theta} = \frac{2}{5}(3 - \hat{A}_1) = 0.32$$

$$\Theta L(\theta) = \left(\frac{\theta}{2} \right)^3 \left(1 - \frac{3\theta}{2} \right)^2 \theta = \frac{\theta^3}{4} \left(1 - \frac{3\theta}{2} \right)^2$$

$$\Rightarrow \ln L(\theta) = 3 \ln \theta + 2 \ln \left(1 - \frac{3\theta}{2} \right) - \ln 4$$

$$\Rightarrow \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} + \frac{2}{1-\frac{3\theta}{2}} \left(-\frac{3}{2} \right) = \frac{3}{\theta} - \frac{3}{1-\frac{3\theta}{2}}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{2}{5}$$

■ 例：设总体 X 的概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta} & x \geq \mu \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0, \mu$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 为 X 的样本, 求 θ, μ 的矩估计与极大似然估计。

解: ① $A_1 = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{1}{\theta} x e^{-\frac{(x-\mu)}{\theta}} dx = - \int_{\mu}^{+\infty} x d e^{-\frac{(x-\mu)}{\theta}}$

$$= - \left(x e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} \Big|_{\mu}^{+\infty} - \int_{\mu}^{+\infty} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx \right)$$

$$= - (-\mu - \theta) = \mu + \theta$$

$$B_2 = \int_{\mu}^{+\infty} (x-\mu-\theta)^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{(x-\mu)}{\theta}} dx$$

$$= \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} (t-\theta)^2 e^{-\frac{t}{\theta}} dt$$

$$= \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t}{\theta}} dt + \int_0^{+\infty} (0-2t) e^{-\frac{t}{\theta}} dt$$

$$= \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t}{\theta}} dt - 2 \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t}{\theta}} dt$$

$$= - \int_0^{+\infty} t^2 d e^{-\frac{t}{\theta}} + \theta - 2 \theta (\mu + \theta)$$

$$= - \left(t^2 e^{-\frac{t}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t}{\theta}} dt \right) - 2 \theta \mu - \theta^2$$

$$= 2 \theta (\mu + \theta) - 2 \theta \mu - \theta^2 = \theta^2$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \sqrt{\hat{B}_2}, \quad \hat{\mu} = \hat{A}_1 - \sqrt{\hat{B}_2}$$

$$\textcircled{2} L(\theta, \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{X_i - \mu}{\theta}}$$

$$\ln L(\theta, \mu) = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{X_i - \mu}{\theta} - \ln \theta \right) = -\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right) - n \ln \theta$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right) - \frac{n}{\theta}$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})$$

注意到 $L(\theta, \mu)$ 关于 μ 单调递增

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \min \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

■ 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 μ, σ^2 是未知参数, 参数空间 $\Theta = \{-\infty < \mu < +\infty, \sigma^2 > 0\}$. 求 μ 与 σ^2 的最大似然估计。

解: $L(\sigma, \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$

$$\Rightarrow \ln L(\sigma, \mu) = -n \ln \sqrt{2\pi}\sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ln L(\sigma, \mu)}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2$$

$$\frac{\partial \ln L(\sigma, \mu)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu \right)$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

二、估计量好坏的衡量指标

1. 无偏性

① 无偏估计量: $E(\hat{\theta}) = \theta$, $|E(\hat{\theta}) - \theta|$: 偏差

② 渐近无偏估计量: $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(\hat{\theta}) = \theta$

a. $E(\bar{X}) = E(X)$, $E(S_n^2) = \text{Var}(X)$, $E(\hat{A}_k) = A_k$

b. $E(\hat{B}_k) \neq B_k, k \geq 2$

c. 无偏估计量的线性函数仍是对应参数线性函数的无偏估计

d. $E(\hat{\theta}) = a + b\theta \Rightarrow \hat{\theta}^* = \frac{\hat{\theta} - a}{b}$

■ 例: 总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 检验矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 与极大似然估计量 $\hat{\theta}_L = X_{(n)}$ 的无偏性。

解: $E(\hat{\theta}) = 2E(\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$ 无偏

$$\hat{\theta}_L = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_{\hat{\theta}_L}(x) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x) = \left(\frac{x}{\theta} \right)^n, \quad x \in [0, \theta]$$

$$= \frac{1}{\theta^n} x^n$$

$$\Rightarrow f_{\hat{\theta}_L}(x) = \frac{n}{\theta^n} x^{n-1}$$

$$\Rightarrow E(\hat{\theta}_L) = \int_0^\theta x \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} dx = \frac{1}{\theta^n} \cdot \frac{n}{n+1} x^{n+1} \Big|_0^\theta$$

$$= \frac{n}{n+1} \theta \rightarrow \theta, \text{ 渐近无偏 (有偏)}$$

■ 例: 如果从总体中随机取出两个相互独立的样本: $(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1})$ 和 $(X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2})$ 则:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1 + n_2} (n_1 \bar{X}_1 + n_2 \bar{X}_2)$$

$$S^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

分别也是 μ, σ^2 无偏估计量。

证: $E(\bar{X}) = \frac{1}{n_1 + n_2} (n_1 \mu + n_2 \mu) = \mu$

$$E(S^2) = \frac{(n_1 - 1) \sigma^2 + (n_2 - 1) \sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} = \sigma^2 \quad \square$$

■ 例: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本。试适当选择常数 C , 使得 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量。

解: $X_{i+1} - X_i \sim N(0, 2\sigma^2)$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(X_{i+1} - X_i)^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\Rightarrow E\left(\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right) = 2\sigma^2 \cdot (n-1)$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{2(n-1)}$$

2. 有效性

① $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计。

$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2), \forall \theta \in \Theta$ 且 $\exists \theta \in \Theta$ 不等号成立 $\Leftrightarrow \hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效

例：设总体 $X \sim U[0, \theta]$, $X_1, \dots, X_n$ 是取自 X 的样本，已知 θ 的两个无偏估计为 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ ，判别 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 哪个有效 ($n \geq 2$ 时)？

解： $D(\hat{\theta}_1) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{n}$

$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{n}{\theta^n} x^{n-1}$, $E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} \theta$

$E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta \frac{n}{\theta^n} x^{n+1} dx = \frac{n}{n+2} \theta^2$

$\Rightarrow D(\hat{\theta}_2) = E\left[\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right)^2\right] - \theta^2$

$= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{n}{n+2} \theta^2 - \theta^2$

$= \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} - 1\right) \theta^2$

$= \frac{\theta^2}{n(n+2)} < D(\hat{\theta}_1) \quad (n \geq 2)$

$\hat{\theta}_2$ 更有效.

2. 相合性

① $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \quad (n \rightarrow +\infty) \Rightarrow \hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合/一致估计量

■ 例：设总体 $X \sim U[0, \theta]$, $X_1, \dots, X_n$ 是取自 X 的样本，已知 θ 的两个无偏估计为 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ ，证明 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的相合估计？

解：由大数定律： $\hat{\theta}_1 \xrightarrow{P} 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$

由 Markov 不等式：

$\forall \varepsilon > 0, P(|\hat{\theta}_2 - E(\hat{\theta}_2)| \geq \varepsilon) < \frac{D(\hat{\theta}_2)}{\varepsilon^2}$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, P(|\hat{\theta}_2 - \theta| \geq \varepsilon) < \frac{\theta^2}{n(n+2)\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$

② 性质

有偏估计也可能满足相合性(渐近无偏)

相合 $\Leftrightarrow$ 渐近无偏 (二者无矢)

n 很大时以大概率取很大的值 o.t. $E(\hat{\theta}) \neq \theta$

$E(\hat{\theta}) \rightarrow \hat{\theta}$ ，方差可很大

■ 例：设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量， $g(x)$ 在 $x = \theta$ 点处连续，证明 $g(\hat{\theta})$ 为 $g(\theta)$ 的相合估计量。

证：由于 $g(x)$ 在 $x = \theta$ 点连续，故对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使当 $|x - \theta| < \delta$ 时有 $|g(x) - g(\theta)| < \varepsilon$ 极限定义 (连续函数上去心邻域满足，故极限存在是连续的弱条件)

故当 $|\hat{\theta}_n - \theta| < \delta$ 时，必有 $|g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)| < \varepsilon$

故 $P_\theta \left\{ |g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)| < \varepsilon \right\} \geq P_\theta \left\{ |\hat{\theta}_n - \theta| < \delta \right\}$

故 $P_\theta \left\{ |g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)| \geq \varepsilon \right\} \leq P_\theta \left\{ |\hat{\theta}_n - \theta| \geq \delta \right\}$

故 $0 \leq P_\theta \left\{ |g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)| \geq \varepsilon \right\} \leq P_\theta \left\{ |\hat{\theta}_n - \theta| \geq \delta \right\}$

夹逼准则可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_\theta \left\{ |g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)| \geq \varepsilon \right\} = 0$

三. Cramer - Rao 不等式

1. Fisher 信息：衡量概率分布 $f_X(x; \theta)$ 对参数 θ 的敏感程度

$I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f_X(x; \theta) \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} \right]$

2. Cramer - Rao 不等式 $\Delta E \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f \right) = 0$

$\forall$ 无偏估计量 $\hat{\theta} \Rightarrow D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n I(\theta)}$. n 为样本量.

证： $E(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow \int_{\vec{x}} (\hat{\theta} - \theta) f_{\vec{x}}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} = 0$

关于 θ 求导得： $-\int_{\vec{x}} f_{\vec{x}}(\vec{x}; \theta) d\vec{x} + \int_{\vec{x}} (\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial f}{\partial \theta} d\vec{x} = 0$

$\Rightarrow \int_{\vec{x}} (\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial f}{\partial \theta} d\vec{x} = 1$

$\Rightarrow \int_{\vec{x}} (\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial \ln f}{\partial \theta} d\vec{x} = 1$

$\Rightarrow E \left[(\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right] = 1$

由 Cauchy - Schwarz 不等式：

$1 = \left| E \left[(\hat{\theta} - \theta) \frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right] \right|^2 \leq E[(\hat{\theta} - \theta)^2] E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right)^2 \right]$

$= D(\hat{\theta}) E \left[\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_{X_i}}{\partial \theta} \right)^2 \right]$

$= D(\hat{\theta}) n E \left[\left(\frac{\partial f_X}{\partial \theta} \right)^2 \right]$

$= D(\hat{\theta}) n I(\theta)$

$\Rightarrow D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n I(\theta)}$, $\vec{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$. $\square$

3. 常见单参数分布的 Fisher 信息

分布	参数 θ	Fisher 信息 $I(\theta)$
① 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	均值 μ	$\frac{1}{\sigma^2}$
	方差 σ^2	$\frac{1}{2\sigma^4}$
② 泊松分布 Poisson(λ)	率 λ	$\frac{1}{\lambda}$
③ 指数分布 Exp(λ)	率 λ	$\frac{1}{\lambda^2}$
④ 伽马分布 Gamma(k, θ)	形状 k	$\psi'(k)$
	尺度 θ	$\frac{k}{\theta^2}$
⑤ 二项分布 Binomial(n, p)	概率 p	$\frac{np(1-p)}{p^2}$
⑥ 均匀分布 Uniform(0, θ)	上限 θ	$\frac{1}{\theta^2}$

证：① $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$\ln f = -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} + \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

$\frac{\partial \ln f}{\partial \mu} = \frac{x-\mu}{\sigma^2} \Rightarrow E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \mu} \right)^2 \right] = \frac{1}{\sigma^4} E(X-\mu)^2 = \frac{1}{\sigma^2}$

令 $\theta = \sigma^2$

$\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} = \frac{(x-\mu)^2}{2\theta^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\theta}$, $\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} = -\frac{(x-\mu)^2}{\theta^3} + \frac{1}{2\theta^2}$

$\Rightarrow I(\sigma^2) = I(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} \right] = \frac{1}{2\sigma^2}$

③ $X \sim \pi(\lambda)$

$$f_X(k) = P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\ln f = -\lambda + k \ln \lambda - \ln k!$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \lambda} = -1 + \frac{k}{\lambda}$$

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \lambda^2} = -\frac{k}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow I(\theta) = -E\left(-\frac{k}{\lambda^2}\right) = E\left(\frac{k}{\lambda^2}\right) = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

④ $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$$

$$\ln f = \ln \lambda - \lambda x$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} - x$$

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \lambda^2} = -\frac{1}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow I(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$$

⑤ $X \sim T(k, \theta), f_X(x) = \frac{x^{k-1} e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta^k \Gamma(k)}$

$$\ln f = (k-1) \ln x - \frac{x}{\theta} - k \ln \theta - \ln \Gamma(k)$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \alpha} = \ln x - \ln \theta - \frac{d \ln \Gamma(k)}{d k} \quad \psi(k)$$

$$\Rightarrow I(\alpha) = -E\left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \alpha^2}\right] = \psi'(k)$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} = \frac{x}{\theta^2} - \frac{k}{\theta}$$

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} = \frac{-x}{\theta^3} + \frac{k}{\theta^2}$$

$$\Rightarrow I(\theta) = \frac{xk\theta}{\theta^3} - \frac{k}{\theta^2} = \frac{k}{\theta^2}$$

⑥ $X \sim B(n, p)$

$$f_X(k) = P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\ln f = \ln C_n^k + k \ln p + (n-k) \ln (1-p)$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial p} = \frac{k}{p} + \frac{k-n}{1-p}$$

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial p^2} = -\frac{k}{p^2} + \frac{k-n}{(1-p)^2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I(p) &= \frac{1}{p^2} \cdot np - \frac{1}{(1-p)^2} (np - n) \\ &= \frac{n}{p} + \frac{n}{1-p} = \frac{n}{p(1-p)} \end{aligned}$$

⑦ $X \sim U(0, \theta)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\theta}, x \in [0, \theta]$$

$$\ln f = -\ln \theta$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} = -\frac{1}{\theta}$$

$$E\left[\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}\right] = -\frac{1}{\theta^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} = \frac{1}{\theta^2} \Rightarrow I(\theta) = -\frac{1}{\theta^2} \times E\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}\right) \neq 0$$

■ 设 X 的概率密度为

$$f(x; p) = \begin{cases} p^x (1-p)^{1-x}, & x=0, 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (0 < p < 1) \text{ 于是}$$

$$\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial p} [x \ln p + (1-x) \ln (1-p)] = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p} \text{ 其平方的数学期}$$

$$\text{望 } E\left[\left(\frac{\partial \ln f(x; p)}{\partial p}\right)^2\right] = \sum_{x=0,1} \left(\frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p}\right)^2 p^x (1-p)^{1-x} = \frac{1}{p(1-p)}$$

由此得出

$$I(p) = \frac{1}{p(1-p)}$$

现在取 p 的一个无偏估计 $\hat{p} = \bar{X}$,

$$D(\hat{p}) = D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{p(1-p)}{n}$$

因此

$$D(\hat{p}) = \frac{1}{nI(p)}$$

从而推知 $\bar{X}$ 的方差达到克拉默-拉奥不等式下界。

4. 有效估计

$$\exists \hat{\theta} \text{ s.t. } D(\hat{\theta}) = \frac{1}{nI(\theta)} \Rightarrow \hat{\theta} \text{ 为 } \theta \text{ 的有效估计}$$

■ 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 参数 μ 的无偏估计 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 方差 $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, 密度函数的对数

$$\ln f(x; \mu) = \ln \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] = -\ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2$$

等式两端对 μ 求偏导数, $\frac{\partial}{\partial \mu} \ln f(x; \mu) = \frac{1}{\sigma^2}(x-\mu)$ 有

$$I(\mu) = E\left[\left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln f(x; \mu)\right)^2\right] = \frac{1}{\sigma^4} E[(x-\mu)^2] = \frac{1}{\sigma^2}$$

于是得出

$$D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{nI(\mu)}$$

由此可见 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 是 μ 的有效估计。

$$\exists \hat{\theta} \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D(\hat{\theta})}{\frac{1}{nI(\theta)}} = 1 \Rightarrow \hat{\theta} \text{ 为 } \theta \text{ 的渐近有效估计}$$

■ 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 若 μ 为已知, 可以证明 $S_\mu^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 是 σ^2 的一个有效估计。

若 μ 为未知, 我们知道 $\hat{\sigma}^2 = S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的一个无偏估计。但是它不是 σ^2 的有效估计。因为可以求得

$$I(\sigma^2) = \frac{1}{2\sigma^4}, \text{ 而 } D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}, E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n-1} \sigma^2 E(X_{n-1}^2) = \sigma^2$$

注意到 $\frac{1/(nI(\sigma^2))}{D(\hat{\sigma}^2)} = \frac{n-1}{n} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty$, 因此 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的渐近有效估计

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left(\frac{X_{n-1}}{n-1} \sigma^2\right)$$

$$= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

四. 区间估计

1. 定义

① 置信区间

未知参数 θ , 若 $\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U$ s.t. 对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$$

双侧置信区间: $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$

双侧置信下限: $\hat{\theta}_L$

双侧置信上限: $\hat{\theta}_U$

② 单侧置信限

$$P(\theta > \hat{\theta}_L) \geq 1 - \alpha$$

$$P(\theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$$

■ 设 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha_1$ 的单侧置信下限, $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha_2$ 的单侧置信上限, 则 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha_1 - \alpha_2$ 的双侧置信区间。

证: $P(\theta > \hat{\theta}_L) \geq 1 - \alpha_1$

$$P(\theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha_2$$

$$\Rightarrow P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) = P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$\text{其中 } A = \{\theta > \hat{\theta}_L\}, B = \{\theta < \hat{\theta}_U\}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = 1 \quad (\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U) \quad \text{不矛盾法}$$

$$\Rightarrow P(A \cap B) \geq 1 - \alpha_1 - \alpha_2$$

2. 枢轴量

$G(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$: 分布不依赖于 θ

样本 $\downarrow$ 未知参数

枢轴量和统计量的区别:

- 统计量只是样本的函数, 其分布常常依赖于未知参数;
- 枢轴量是样本和待估参数的函数, 其分布不依赖于任何未知参数。

枢轴量法区间估计步骤

① 由点估计 $\hat{\theta}$: 分布已知 $\rightarrow$ 枢轴量 $G(X_1, \dots, X_n, \theta)$

② 求 a, b s.t. $P(a < G < b) \geq 1 - \alpha \quad (0 < \alpha < 1)$

③ 反解 $a = \hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n), b = \hat{\theta}_U(X_1, \dots, X_n)$

若解不唯一, 取 $b - a$ 最小/对称的情况。

■ 设总体 $X \sim B(1; p)$, 参数 p 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自该总体的样本。求置信水平为 $1 - \alpha$ 的 (近似) 置信区间。 (n 很大)

解: 由中心极限定理

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx Z \sim N(0, 1)$$

注意到

$$P(-Z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < Z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{\sum X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} < Z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

解 p 的区间即可。

■ 例: 设某产品的寿命 X 服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布, $X_1, \dots, X_7$ 是来自该总体的样本, 若已经证明,

$$2\lambda \sum_{i=1}^7 X_i \sim \chi^2(14)$$

并已知 $\bar{x} = 125$ 小时, 试利用枢轴量法推断该产品平均寿命的范围 (置信水平为 0.9)。

$$\text{解: } 2\lambda \sum_{i=1}^7 X_i \sim \chi^2(14)$$

$$\Rightarrow P(\chi^2_{0.95}(14) < 2\lambda \sum_{i=1}^7 X_i < \chi^2_{0.05}(14)) = 0.9$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{2\sum X_i}{\chi^2_{0.05}(14)} < \frac{1}{\lambda} < \frac{2\sum X_i}{\chi^2_{0.95}(14)}\right) = 0.9$$

2. 正态总体下常见枢轴量

总结

- ★ 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2$ 已知。
- $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 是取自总体 X 的样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是取自总体 Y 的样本, 记 $X = \sum_{i=1}^{n_1} X_i/n_1, Y = \sum_{i=1}^{n_2} Y_i/n_2$,
- $S_X^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, S_Y^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$
- (1) $\bar{X}, Y \sim N(\mu, \sigma^2/n_1)$
 - (2) $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$
 - (3) $\frac{\bar{X} - \mu_1}{S_X/\sqrt{n_1}} \sim t(n_1-1)$
 - (4) $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1)$
 - (5) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
 - (6) $\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

正态总体下常见枢轴量

单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 情形

- (1) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1), (\sigma \text{ 已知})$ } 求 μ 的置信区间。
- (2) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1) \quad (\sigma \text{ 未知})$ }
- (3) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

二个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 情形

- (1) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1), (\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知})$
 - (2) $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$ 其中
- $$S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_W = \sqrt{S_W^2}$$
- (3) $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

证明见前一章

■ σ^2 已知时, $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且有 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 分布完全已知, 因此可取枢轴量为 $G(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 。

设常数 $a < b$ 且满足: $P\left\{a < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < b\right\} = 1 - \alpha$ 即等价于 $P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}b < \mu < \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}a\right\} = 1 - \alpha$ 此时区间的长度为 $L = (b - a)\sigma/\sqrt{n}$ 根据正态分布的对称性知, 取

$$a = -b = -Z_{\alpha/2}$$

时, 区间的长度达到最短。从而 μ 的同等置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{\alpha/2}\right)$$

■ σ^2 未知时, 取枢轴量为 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 有

$$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

即

$$P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

■ 例：设某种植物的高度 $X(\text{cm})$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，随机选取 36 棵，其平均高度为 15 cm。就以下两种情形，求 μ 的 95% 双侧置信区间：(1) $\sigma^2 = 16$; (2) σ^2 未知, $S^2 = 16$;

(1) $n = 36, \bar{X} = 15, \sigma = 4$ 由

$$P\left\{\bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 0.95 \text{ 得}$$

$$\bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15 - \frac{1.96 \times 4}{\sqrt{36}} = 13.693,$$

$$\bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15 + \frac{1.96 \times 4}{\sqrt{36}} = 16.307$$

μ 的置信区间为 (13.693, 16.307)

(2) $n = 36, \bar{X} = 15, S^2 = 16$ 由

$$P\left\{\bar{X} - t_{0.025}(35) \times \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{0.025}(35) \times \frac{S}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - 0.05$$

$$\text{查表得 } t_{0.025}(35) = 2.0301, 15 - \frac{2.0301 \times 4}{6} = 13.647,$$

$$15 + \frac{2.0301 \times 4}{6} = 16.353$$

μ 的置信区间为 (13.647, 16.353)

■ 方差 σ^2 的置信区间 (设 μ 未知)，取枢轴量为

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

有

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

$$\text{即 } P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right\} = 1 - \alpha \text{ 置信区间为:}$$

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$$

■ 例：一个园艺科学家正在培养一个新品种的苹果，这种苹果除了口感好和颜色鲜艳以外，另一个重要特征是单个重量差异不大。为了评估新苹果，她随机挑选了 25 个测试重量 (单位：克)，其样本方差为 $S^2 = 4.25$ 。试求 σ^2 的置信度为 95% 和 99% 的置信区间。

$$\text{置信度为 95\% 时 } P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.025}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-0.025}}\right\} = 1 - 0.05$$

$$\text{查表得: } \chi^2_{0.025}(24) = 39.4, \chi^2_{0.975}(24) = 12.4;$$

$$\text{又: } \frac{(25-1) \times 4.25}{39.4} = 2.59, \frac{(25-1) \times 4.25}{12.4} = 8.23$$

σ^2 的置信区间为 (2.59, 8.23)

$$\text{置信度为 99\% 时, } \chi^2_{0.005}(24) = 45.6, \chi^2_{0.995}(24) = 9.89,$$

$$\frac{(25-1) \times 4.25}{45.6} = 2.24, \frac{(25-1) \times 4.25}{9.89} = 10.31$$

σ^2 的置信区间为 (2.24, 10.31)

■ σ_1^2, σ_2^2 已知时由 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$ 知，可取可取

$$\text{枢轴量为 } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1) \text{ 置信区间为:}$$

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$$

■ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2, \sigma^2$ 未知，此时有

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \text{ 置信区间为:}$$

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

■ 由 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 有

$$P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) < \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)\right\} = 1 - \alpha$$

即

$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)}\right\} = 1 - \alpha$$

置信区间为:

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)}\right)$$

■ 例：两台机床生产同一个型号的滚珠，从甲机床生产的滚珠中抽取 8 个，从乙机床生产的滚珠中抽取 9 个，测得这些滚珠得直径 (毫米) 如下：甲机床

15.0 14.8 15.2 15.4 14.9 15.1 15.2 14.8 乙机床
15.2 15.0 14.8 15.1 14.6 14.8 15.1 14.5 15.0

设两机床生产的滚珠直径分别为 X, Y ，且

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

(1) $\sigma_1 = 0.18, \sigma_2 = 0.24$ ，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间；

(2) 若 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 未知，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间；

(3) 若 $\sigma_1 \neq \sigma_2$ 且未知，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间；

(4) 若 μ_1, μ_2 未知，求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.90 的置信区间。

■ $n_1 = 8, \bar{x} = 15.05, S_1^2 = 0.0457$

$$n_2 = 9, \bar{y} = 14.9, S_2^2 = 0.0575$$

(1) 当 $\sigma_1 = 0.18, \sigma_2 = 0.24$ 时，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$$

查表得: $z_{0.05} = 1.645$ ，从而所求区间为 $(-0.018, 0.318)$

(2) 当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 未知时， $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right)$$

$$t_{0.05}(15) = 1.7531, S_w = 0.228, \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.486$$

从而所求区间为 $(-0.044, 0.344)$

(3) 当 $\sigma_1 \neq \sigma_2$ 且未知时， $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(k) \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}\right)$$

其中自由度 k 取 $\min(n_1 - 1, n_2 - 1) = 7$ ，查表得

$$t_{0.05}(7) = 1.895 \text{ 从而所求区间为 } (-0.058, 0.358)$$

(4) 当 μ_1, μ_2 未知时， $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.90 的置信区间为

$$\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}\right\}$$

由

$$F_{0.05}(7, 8) = 3.50, F_{0.95}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.05}(8, 7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268$$

得 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.90 的置信区间为 (0.227, 2.965)